

Zadanie praktyczne

Instrukcje warunkowe, pętle i tablice w C#

Materiał ćwiczeniowy bez kodu źródłowego

Cel zadania

Celem ćwiczenia jest zbudowanie małej aplikacji konsolowej, która pozwoli przećwiczyć podstawowe mechanizmy sterowania programem oraz pracę z tablicą danych. Kursant powinien samodzielnie zaprojektować strukturę programu, pobierać dane od użytkownika, reagować na wybór z menu i wykonywać obliczenia na zbiorze wartości.

Zakres ćwiczenia: instrukcje warunkowe, wybór wielowariantowy, pętle, tablice jednowymiarowe, pobieranie danych, walidacja zakresu oraz podstawowe obliczenia.

Część 1. Instrukcje warunkowe i pętle

Napisz program konsolowy, który wyświetla użytkownikowi menu i pozwala wybrać jedną z kilku operacji. Program powinien działać wielokrotnie, aż użytkownik wybierze opcję zakończenia.

Menu programu

1. Sprawdź, czy podana liczba jest dodatnia, ujemna czy równa zero.
2. Sprawdź, czy podana liczba jest parzysta czy nieparzysta.
3. Wypisz liczby od 1 do wartości podanej przez użytkownika.
4. Wypisz tabliczkę mnożenia dla liczby podanej przez użytkownika.
5. Zakończ program.

Wymagania do części 1

- Program ma wyświetlać menu po każdym zakończonym działaniu, dopóki użytkownik nie wybierze zakończenia.
- Wybór użytkownika powinien być obsługiwany konstrukcją wielowariantową.
- Sprawdzenie znaku liczby powinno rozróżniać trzy przypadki: liczba dodatnia, liczba ujemna, liczba równa zero.
- Sprawdzenie parzystości powinno wykorzystywać resztę z dzielenia przez 2.
- Wypisanie liczb od 1 do podanej wartości powinno zostać wykonane za pomocą pętli.
- Tabliczka mnożenia powinna zostać wypisana dla wartości od 1 do 10.
- Program powinien informować użytkownika o nieprawidłowym wyborze z menu.

Przykład oczekiwanego działania

- Użytkownik wybiera sprawdzenie znaku liczby, wpisuje -5, a program informuje, że liczba jest ujemna.
- Użytkownik wybiera sprawdzenie parzystości, wpisuje 8, a program informuje, że liczba jest parzysta.
- Użytkownik wybiera wypisanie liczb od 1 do podanej wartości, wpisuje 5, a program wyświetla kolejno liczby od 1 do 5.
- Użytkownik wybiera tabliczkę mnożenia, wpisuje 7, a program wyświetla mnożenie liczby 7 przez wartości od 1 do 10.

Część 2. Tablice

Rozbuduj program o obsługę tablicy wyników punktowych. Tablica powinna zawierać przykładowe wartości liczbowe, na przykład: 12, 45, 67, 23, 89, 34, 90, 56. Na podstawie tej tablicy użytkownik powinien móc wykonać kilka operacji analitycznych.

Dodatkowe opcje menu

6. Wyświetl wszystkie elementy tablicy.
7. Wyświetl fragment tablicy od indeksu początkowego do indeksu końcowego.
8. Oblicz sumę wszystkich punktów.
9. Oblicz średnią punktów.
10. Znajdź największą wartość w tablicy.
11. Policz, ile wyników jest większych lub równych 50.

Wymagania do części 2

- Program powinien wyświetlać wszystkie elementy tablicy w czytelnej formie.
- Przy wyświetlaniu fragmentu tablicy użytkownik powinien podać indeks początkowy i indeks końcowy.
- Program musi sprawdzić, czy podane indeksy są poprawne: nie mogą być ujemne, nie mogą wychodzić poza zakres tablicy, a indeks początkowy nie może być większy od końcowego.
- Suma punktów powinna zostać obliczona przez przejście po elementach tablicy.
- Średnia powinna zostać obliczona jako suma punktów podzielona przez liczbę elementów tablicy.
- Największa wartość powinna zostać znaleziona przez porównywanie kolejnych elementów tablicy.
- Liczba wyników większych lub równych 50 powinna zostać policzona za pomocą warunku umieszczonego wewnątrz pętli.

Przykład oczekiwanego działania

- Po wybraniu opcji wyświetlenia tablicy program pokazuje wszystkie zapisane wyniki punktowe.
- Po wybraniu fragmentu tablicy użytkownik podaje dwa indeksy, a program pokazuje wyłącznie elementy znajdujące się w tym zakresie.
- Po wybraniu sumy program wypisuje łączną liczbę punktów.
- Po wybraniu średniej program wypisuje wartość średnią dla wszystkich wyników.
- Po wybraniu największej wartości program wypisuje najwyższy wynik z tablicy.
- Po wybraniu liczenia wyników większych lub równych 50 program wypisuje liczbę takich wyników.

Wskazówki dla kursantów

- Indeksy tablic w C# zaczynają się od zera.
- Pierwszy element tablicy ma indeks 0.
- Ostatni element tablicy ma indeks równy liczbie elementów pomniejszonej o 1.
- Przed odczytaniem elementu tablicy warto sprawdzić, czy indeks mieści się w dozwolonym zakresie.
- Dobrą praktyką jest dzielenie programu na mniejsze fragmenty odpowiedzialne za konkretne działania.
- Komunikaty dla użytkownika powinny być jasne: program ma informować, czego oczekuje i co zostało obliczone.

Zadania dodatkowe dla chętnych

12. Dodaj opcję wypisującą tylko liczby parzyste z tablicy.

13. Dodaj opcję wypisującą tylko liczby nieparzyste z tablicy.
14. Dodaj opcję liczącą, ile elementów tablicy jest większych od średniej.
15. Dodaj obsługę sytuacji, w której użytkownik wpisze tekst zamiast liczby.
16. Dodaj możliwość ponownego wprowadzenia wyników przez użytkownika zamiast używania stałej tablicy.

Efekt końcowy: mała aplikacja konsolowa, która łączy instrukcje warunkowe, pętle i tablice w jednym praktycznym ćwiczeniu.